

I — Déterminants

1) Déterminant d'une matrice carrée

Formes n -linéaires alternées sur un espace de dimension n (1)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . On appelle forme n -linéaire sur E toute application de E^n dans $\mathbb{K}$ linéaire par rapport à chacune de ses variables.
- (2) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f une forme n -linéaire sur E . On dit que f est :
- alternée si elle s'annule sur une famille de n vecteurs dès que cette famille contient deux vecteurs égaux,
 - symétrique si pour tout $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n$ et tout $\sigma \in S_n$, $f(\vec{x}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{x}_{\sigma(n)}) = f(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$,
 - antisymétrique si pour tout $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) \in E^n$ et tout $\sigma \in S_n$, $f(\vec{x}_{\sigma(1)}, \dots, \vec{x}_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)f(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$.

Propriétés et structure (2)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f une forme n -linéaire sur E . Alors f est antisymétrique si et seulement si elle est alternée.
- (2) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f une forme n -linéaire alternée sur E .
- L'image d'une n -liste de vecteurs liés de E est nulle.
 - On conserve l'image d'une n -liste de vecteurs de E en ajoutant à un des vecteurs une combinaison linéaire des autres.
- (3) : **Théorème fondamental de structure** : l'ensemble des formes n -linéaires alternées sur un espace de dimension n est une droite vectorielle, c'est à dire : deux telles formes n -linéaires alternées sont PROPORTIONNELLES !

Déterminant d'une matrice carrée et d'une famille de n vecteurs de $\mathbb{K}^n$. (3)

- (1) : Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On pose

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}.$$

Notation :

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

- (2) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a : $\det(A) = \det({}^t A)$.

- (3) : Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ et λ un scalaire. Alors :

- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$,
- $\det(I_n) = 1$,
- $\det(BA) = \det(B) \det(A)$ (admis) et donc $\det(BA) = \det(AB)$,
- $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$,
- si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$.

- (4) : Si A est semblable à B , alors $\det(A) = \det(B)$.

- (5) : Étant donnée une famille de n vecteurs $(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n)$ de $\mathbb{K}^n$, on peut définir le déterminant de cette

famille dans la base canonique $\beta_{can} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ en formant la matrice $A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{x}_1 & \vec{x}_2 & \dots & \vec{x}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ et en

posant

$$\det_{\beta_{can}}(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n) = \det(A).$$

- (6) : L'application ainsi créée, $\det_{\beta_{can}} : \mathbb{K}^n \times \mathbb{K}^n \times \dots \times \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ est LA forme n -linéaire alternée telle que

$$\det_{\beta_{can}}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) = 1.$$

Opérations élémentaires et déterminant : (4)

Du fait que le déterminant d'une famille de n vecteurs de $\mathbb{K}^n$ est une forme n -linéaire alternée, les propriétés suivantes sur les rangées (i.e. les lignes et les colonnes) d'un déterminant d'une matrice sont vérifiées :

- Échanger deux rangées d'une matrice change le signe d'un déterminant.
- Ajouter à une rangée une combinaison linéaire d'autres rangées qui lui sont parallèles ne modifie pas un déterminant.
- On peut factoriser un scalaire commun à l'ensemble des termes d'une rangée.
- Si une matrice a deux lignes ou deux colonnes égales, son déterminant est nul.

Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs (5)

- (1) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est triangulaire par blocs de la forme : $\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$, alors $\det(A) = \det(A_1) \det(A_3)$.
- (2) : Ce dernier résultat se généralise à toute matrice triangulaire par blocs.
- (3) : Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

Formule de développement selon une rangée (6)

- (1) : Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$ les colonnes de A et $\det_{\beta_{\text{can}}}$ la forme déterminant associée à la base canonique $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ de $\mathbb{K}^n$. On appelle cofacteur d'indices (i, j) de la matrice A le scalaire $\det(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{j-1}, \vec{e}_i, \vec{x}_{j+1}, \dots, \vec{x}_n)$. **Notation** : $A_{i,j}$.
- (2) : On appelle mineur de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ d'indices (i, j) le déterminant d'ordre $n-1$ obtenu en éliminant la i -ème ligne et la j -ème colonne de A . **Notation** : $\Delta_{i,j}$.
- (3) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.
- (4) : Pour trouver visuellement la valeur de $(-1)^{i+j}$, il suffit d'appliquer la règle du damier :

$$\begin{vmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & \ddots & \vdots \\ + & \ddots & \ddots & - \\ \vdots & \cdots & - & + \end{vmatrix}$$

- (5) : Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On a la formule suivante :

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{i,j} A_{i,j} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j},$$

appelée développement de $\det A$ selon sa j -ème colonne.

- (6) : Un tel développement peut aussi se faire selon une ligne de A et ne dépend pas de la rangée choisie.

- (7) : Si $n = 2$: $\det A = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$; et si $n = 3$:

$$\det A = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{1,2}a_{2,3}a_{3,1} + a_{1,3}a_{2,1}a_{3,2} - a_{1,2}a_{2,1}a_{3,3} - a_{1,3}a_{2,3}a_{3,1} - a_{1,1}a_{2,3}a_{3,2}$$

Application à l'expression de l'inverse d'une matrice carrée inversible (7)

- (1) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle comatrice de A la matrice $(A_{i,j})$ des cofacteurs de A . **Notation** : $\text{Com}(A)$.
- (2) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On a : ${}^t\text{Com}(A) \cdot A = \det(A)I_n$.
- (3) : Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On a : $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t\text{Com}(A)$.
- (4) : En particulier, une matrice carrée à coefficients entiers admet une inverse à coefficients entiers si et seulement si son déterminant vaut ± 1 .
- (5) : Cette formule n'a pas d'utilité calculatoire pratique si $n \geq 4$.

Exercice 1 : Déterminant de Vandermonde

Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Le déterminant de Vandermonde associé aux a_i est : $V(a_1, \dots, a_n) = \det(A)$ où les coefficients de A sont tels que $a_{i,j} = a_i^{j-1}$.
Calculer et factoriser $V(a, b)$ et $V(a, b, c)$.

Montrer que les polynômes $V(a_1, \dots, a_{n-1}, X)$ et $V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (X - a_i)$ sont égaux.

En déduire que $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$.

Exercice 2 : Déterminant d'une matrice compagne

Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{K}$. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :
 $a_{i,j} = 1$ si $i = j + 1$, $a_{i,n} = a_{i-1}$ pour $i \in [1, n]$ et $a_{i,j} = 0$ sinon.

1. Représenter la matrice A .
2. Calculer le déterminant de $\lambda I_n - A$ en développant par rapport à la dernière colonne.
3. Calculer le déterminant de $\lambda I_n - A$ en effectuant les opérations élémentaires successives $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_{i+1}$ pour $i = n-1, n-2, \dots, 1$.

Exercice 3 : Calcul par dérivation

Soient $a, b, c, d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions dérivables et $f(x) = \begin{vmatrix} a(x) & b(x) \\ c(x) & d(x) \end{vmatrix}$.

Montrer que f est dérivable et que : $f'(x) = \begin{vmatrix} a'(x) & b(x) \\ c'(x) & d(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a(x) & b'(x) \\ c(x) & d'(x) \end{vmatrix}$.

Généraliser à un déterminant $n \times n$. Application : Calculer $\begin{vmatrix} 1 & \cos x & \sin x \\ 1 & \cos(x + \alpha) & \sin(x + \alpha) \\ 1 & \cos(x + \beta) & \sin(x + \beta) \end{vmatrix}$.

Réponse : $\sin \alpha - \sin \beta - \sin(\alpha - \beta)$.

Exercice 4 : Déterminant d'une triangulaire

En utilisant la formule de définition du déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, retrouver qu'il est égal au produit des termes diagonaux.

Exercice 5 : Calcul de déterminants

Calculer les déterminants suivants :

$$1) \begin{vmatrix} x & a & b & x \\ b & x & x & a \\ x & b & a & x \\ a & x & x & b \end{vmatrix} \quad 2) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \quad 3) \begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix} \quad 4) \begin{vmatrix} a+b & ab & a^2+b^2 \\ b+c & bc & b^2+c^2 \\ c+a & ca & c^2+a^2 \end{vmatrix}$$

$$5) \begin{vmatrix} a^2 & b^2 & ab \\ b^2 & ab & a^2 \\ ab & a^2 & b^2 \end{vmatrix}$$

Réponse : $(b-a)^2(a+b+2x)(a+b-2x)$, $(a+b+c)^3$, $2abc(a-b)(b-c)(c-a)$, $(a-b)(b-c)(c-a)(ab+ac+bc)$, $-(a^3-b^3)^2$

Exercice 6 : Calcul de déterminants

Calculer les déterminants suivants :

$$\begin{aligned}
 & \text{1) } \begin{vmatrix} a & b & & (0) \\ c & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b \\ (0) & & c & a \end{vmatrix}, \text{ 2) } \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & \ddots & (0) & \vdots \\ \vdots & (0) & \ddots & b \\ b & \cdots & b & a \end{vmatrix} \quad \text{3) } \begin{vmatrix} \binom{n}{0} & \binom{n}{1} & \cdots & \binom{n}{p} \\ \binom{n+1}{0} & \binom{n+1}{1} & \cdots & \binom{n+1}{p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \binom{n+p}{0} & \binom{n+p}{1} & \cdots & \binom{n+p}{p} \end{vmatrix} \\
 & \text{4) } \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 & \cdots & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2 + b_2 & b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ b_n & \cdots & \cdots & b_n & a_n + b_n \end{vmatrix} \quad \text{5) } \begin{vmatrix} a_1 - b_1 & \cdots & a_1 - b_n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & \cdots & a_n - b_n \end{vmatrix}, (n \geq 3) \quad \text{6) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ 2 & 3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & \cdots & n-1 \end{vmatrix} \\
 & \text{7) } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & & \vdots \\ 2 & 1 & 0 & \ddots & 2 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ n-1 & \cdots & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad \text{8) } \begin{vmatrix} 1 & \alpha & \cdots & (0) \\ 0 & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \alpha \\ \alpha & \cdots & \cdots & 1 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

Réponses : $\frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$ si $\alpha \neq \beta$ sont les racines de $X^2 - aX + bc = 0$ ou bien $(n+1)(a/2)^n$ si $\alpha = \beta$,

$a^{n-3}(a-b)(a^2 + ab - 2(n-2)b^2)$, 1, $a_1 a_2 \dots a_n (1 + \frac{b_1}{a_1} + \dots + \frac{b_n}{a_n})$, 0,

$\frac{1}{2}(-1)^{n(n-1)/2} n^{n-1} (n+1)$, $(-1)^{(n-1)(n-2)/2} (n-1) 2^{n-2}$, $1 - (-1)^n \alpha^n$.

Exercice 7 : Comatrice

1. Soit A une matrice carrée de format n . Calculer le déterminant de sa comatrice.
2. Soit A une matrice carrée de format n . Etudier le rang de $\text{com}A$ en fonction du rang de A .